

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG



BẢNG B — CHALLENGER

BÀI DỰ THI VÒNG 1

GovOne

Hệ thống Quản lý Hành chính Công Thông minh
Tích hợp AI — Voice-First — OCR — Sentiment

**ĐỀ TÀI 6: AI giúp cơ quan nhà nước nâng cao năng suất xử lý hồ sơ,
tăng tính minh bạch, cải thiện dịch vụ và sự hài lòng của người dân,
hướng tới hiệu quả quản trị điều hành**

Thành viên	Vai trò
Nguyễn Ngọc Bình An	Trưởng nhóm
Hoàng Thị Linh Hương	Thành viên
Nguyễn Đoàn Nhật Minh	Thành viên
Trần Hoàng Nguyên	Thành viên
Phạm Lê Việt Đức	Thành viên

Ngày 16 tháng 06 năm 2026

HackAIthon 2026 — Vietnamese Student Hackathon

Mục lục

(Nhấn Ctrl + Click để đến trang tương ứng trong file DOCX. Trong file PDF, sử dụng thanh bookmarks (Ctrl+F) để điều hướng.)

1. Chương 1: Đặt vấn đề
2. Chương 2: Giải pháp GovOne
3. Chương 3: Đổi mới & Khác biệt
4. Chương 4: Thiết kế tổng quan
5. Chương 5: Tính khả thi
6. Chương 6: Tác động dự kiến
7. Chương 7: Kết luận

Chương 1: Đặt vấn đề

1.1. Bối cảnh chung

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi số quốc gia mạnh mẽ, với mục tiêu đến năm 2030 đưa 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 (toàn trình). Theo báo cáo của Bộ TT&TT năm 2025, hiện có hơn 11.000 dịch vụ công trực tuyến được triển khai trên cổng DVC Quốc gia, nhưng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mới chỉ đạt khoảng 40%, trong đó tỷ lệ người dân thực sự hoàn thành giao dịch trực tuyến chỉ ở mức 25-30%.

Nguyên nhân chính đến từ: (1) giao diện hành chính phức tạp, nhiều bước, ngôn ngữ khó hiểu; (2) người dân lớn tuổi, người khuyết tật gặp rào cản lớn khi tiếp cận công nghệ; (3) cán bộ xử lý hồ sơ thủ công, chịu áp lực lớn; (4) thiếu công cụ đo lường sự hài lòng một cách tự động.

1.2. Các pain-point cốt lõi trong hành chính công

- **PP1 — Rào cản giao diện hành chính:** Người dân (đặc biệt là người lớn tuổi, người khuyết tật) gặp khó khăn khi thao tác trên cổng DVC do giao diện phức tạp, nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Khảo sát của Vụ CNTT (2025) cho thấy 65% người trên 55 tuổi không thể tự hoàn thành một giao dịch trực tuyến.
- **PP2 — Quy trình xử lý hồ sơ thủ công:** Cán bộ tại bộ phận một cửa phải nhập liệu thủ công từ giấy tờ giấy, kiểm tra đối chiếu mất nhiều thời gian. Trung bình mỗi hồ sơ mất 20-30 phút xử lý, với tỷ lệ sai sót khoảng 15% (theo báo cáo của Bộ Nội vụ 2024).
- **PP3 — Thiếu kênh tương tác đa dạng:** Các chatbot hiện tại (như trên Zalo OA) chủ yếu trả lời text, không hỗ trợ giọng nói, không thể dẫn dắt người dân qua các bước nộp hồ sơ một cách trực quan. Người dân phải đến trực tiếp UBND để được hướng dẫn.
- **PP4 — Khó khăn trong tra cứu lịch sử:** Khi người dân cần tra cứu hồ sơ cũ, cán bộ phải tìm kiếm trong kho lưu trữ giấy tờ vật lý, mất từ 30-60 phút mỗi lần. Nhiều xã/phường lưu trữ >100.000 bộ hồ sơ giấy, tiềm ẩn rủi ro thất lạc.
- **PP5 — Thiếu đo lường sự hài lòng:** Việc đo lường mức độ hài lòng của người dân chủ yếu dựa trên khảo sát giấy định kỳ, không phản ánh kịp thời chất lượng dịch vụ. Chỉ số hài lòng trung bình hiện ở mức ~65% (PAPI 2024).

- **PP6 — Chi phí vận hành cao:** Mỗi UBND phường/xã chi trung bình 150-200 triệu đồng/năm cho in ấn, lưu trữ, văn phòng phẩm và nhân sự làm thủ tục hành chính. Nhân sự có trình độ CNTT tại cấp xã còn hạn chế.

1.3. Tại sao AI là giải pháp?

AI mang đến khả năng giải quyết triệt để 6 pain-point trên nhờ 4 năng lực cốt lõi: (a) Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP, hỗ trợ chuyển đổi giọng nói thành văn bản STT và tổng hợp giọng nói TTS — cho phép tương tác bằng giọng nói, xóa bỏ rào cản giao diện cho người già, người khuyết tật; (b) Công nghệ thị giác máy tính kết hợp nhận dạng ký tự quang học OCR và định danh điện tử eKYC — tự động hóa việc nhập liệu từ giấy tờ, giảm sai sót và thời gian xử lý; (c) Công nghệ học sâu — phân tích cảm xúc khuôn mặt để đo lường sự hài lòng tức thời; (d) Mô hình ngôn ngữ lớn LLM — hỗ trợ chatbot thông minh, tự động điền form và tra cứu thông tin bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Theo McKinsey Global Institute, AI có thể tự động hóa 45% hoạt động hành chính công, giúp tiết kiệm 2,8 tỷ giờ làm việc mỗi năm trên toàn cầu. Tại Việt Nam, ước tính ứng dụng AI trong hành chính công có thể tiết kiệm 15.000-20.000 tỷ đồng/năm.

1.4. Từ vấn đề đến giải pháp

GovOne ra đời như một giải pháp tích hợp toàn diện, kết hợp 5 nền tảng AI chiến lược từ VNPT (eKYC, SmartVoice, Smartbot, SmartReader, SmartVision) và các mô hình AI tiên tiến khác để giải quyết bài toán hành chính công một cách triệt để. GovOne không phải là một API đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái sản phẩm hoàn chỉnh — từ Kiosk voice-first tại UBND đến Web App cho cán bộ, từ Smartbot hỗ trợ online đến Dashboard phân tích real-time.

Chương 2: Giải pháp GovOne

2.1. Tổng quan giải pháp

GovOne là hệ thống quản lý hành chính công thông minh, áp dụng mô hình ưu tiên giọng nói Voice-First — người dân có thể tương tác với hệ thống chủ yếu bằng giọng nói, giúp xóa bỏ mọi rào cản về công nghệ. Hệ thống tích hợp 5 nhóm công nghệ AI cốt lõi: (1) Xác thực thông minh eKYC, (2) Giọng nói thông minh SmartVoice hỗ trợ chuyển đổi giọng nói thành văn bản STT và tổng hợp giọng nói TTS, (3) Trợ lý ảo Smartbot kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn LLM, (4) Nhận dạng văn bản SmartReader OCR, (5) Phân tích cảm xúc Sentiment AI.

2.2. Sáu tính năng cốt lõi

2.2.1. Kiosk Voice-First — Tương tác bằng giọng nói tại quầy

Tích hợp công nghệ SmartVoice hỗ trợ chuyển giọng nói thành văn bản STT và tổng hợp giọng nói TTS cho phép người dân tương tác với hệ thống hoàn toàn bằng giọng nói. Hỗ trợ tiếng Việt với các giọng đọc tự nhiên (miền Bắc, Trung, Nam). Người dân chỉ cần nói nhu cầu, hệ thống tự động xác định thủ tục, hướng dẫn từng bước và xác nhận bằng giọng nói.

Công nghệ: SmartVoice STT và TTS: Chuyển đổi giọng nói và văn bản với độ chính xác trên 95%

2.2.2. OCR & eKYC — Tự động nhập liệu từ giấy tờ

Khi người dân đưa CCCD, sổ hộ khẩu, giấy tờ xe vào kiosk hoặc tải lên qua web, hệ thống SmartReader OCR tự động nhận dạng và bóc tách thông tin. eKYC xác thực danh tính qua kiểm tra thực thể sống Liveness Detection để phát hiện giấy tờ thật hay giả, so sánh khuôn mặt Compare Face với ảnh trên CCCD và phát hiện khẩu trang Mask Face Detection. Toàn bộ quy trình mất dưới 30 giây.

Công nghệ: SmartReader OCR và VNPT eKYC: Tự động hóa 100% khâu nhập liệu và xác thực

2.2.3. Smartbot Đa kênh — Hỗ trợ thủ tục hành chính 24/7

Tích hợp VNPT Smartbot với khả năng nhận dạng ý định và mô hình ngôn ngữ lớn LLM để hỏi đáp nâng cao. Bot có thể trả lời chi tiết về hơn 50 thủ tục hành chính thông dụng, hướng dẫn từng bước nộp hồ sơ, kiểm tra trạng thái. Triển khai trên Web, Kiosk, và Zalo OA.

Công nghệ: VNPT Smartbot: Nhận diện hơn 200 ý định, trả lời chính xác trên 90% câu hỏi thường gặp

2.2.4. Sentiment AI — Đo lường hài lòng qua camera

Tại quầy giao dịch, camera thông minh tích hợp giải pháp SmartVision ghi nhận biểu cảm khuôn mặt người dân sau khi hoàn thành giao dịch. Hệ thống phân tích bảy trạng thái cảm xúc bao gồm vui, hài lòng, bình thường, buồn, bức dọc, tức giận và bất ngờ để đánh giá mức độ hài lòng theo thời gian thực. Kết hợp với khảo sát bằng giọng nói Voice Survey để có dữ liệu chính xác.

Công nghệ: SmartVision và Sentiment AI: Đo lường sự hài lòng theo thời gian thực, độ chính xác trên 90%

2.2.5. Dashboard Quản lý Thông minh — Tối ưu vận hành

Dashboard dành cho lãnh đạo UBND và cán bộ một cửa với các chỉ số đánh giá hiệu quả KPI theo thời gian thực: số lượng hồ sơ theo trạng thái, thời gian xử lý trung bình, tỷ lệ hài lòng, cảnh báo tồn đọng. Tích hợp SmartUX để thu thập và trực quan hóa dữ liệu tương tác người dùng. Hỗ trợ xuất báo cáo định kỳ tự động.

Công nghệ: SmartUX và Analytics: Hơn 15 chỉ số KPI thời gian thực, báo cáo tự động hóa

2.2.6. AI-Assisted Form Filling — Điền form thông minh

Khi cán bộ mở hồ sơ mới, hệ thống gợi ý tự động điền các trường thông tin dựa trên dữ liệu từ OCR và lịch sử hồ sơ trước đó. Công nghệ ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn LLM giúp hiểu ngữ cảnh và tự động hoàn thiện các trường phức tạp. Giảm thời gian nhập liệu từ 15 phút xuống còn 2-3 phút.

Công nghệ: LLM và NLP: Giảm 80% thời gian nhập liệu cho cán bộ

2.3. Kịch bản người dùng — Bác An (Công dân)

Bác Nguyễn Văn An (65 tuổi, phường Bến Thành, Quận 1) cần làm lại CCCD do bị mất. Bác đến UBND phường và được hướng dẫn đến Kiosk GovOne. Quy trình diễn ra như sau:

- **Bước 1 — Chào hỏi:** Kiosk tự động chào bằng giọng nói “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bác?”. Bác An nói “Tôi muốn làm lại CCCD”.

- **Bước 2 — Hướng dẫn:** Hệ thống xác định thủ tục “Cấp lại CCCD” và hướng dẫn bằng giọng nói từng bước.
- **Bước 3 — Xác thực:** Bác đưa CCCD cũ (bản photo) vào khay scan, hệ thống OCR nhận dạng thông tin. Camera tích hợp chụp ảnh khuôn mặt, eKYC so sánh và xác thực. Toàn bộ mất 20 giây.
- **Bước 4 — Xác nhận:** Hệ thống đọc lại thông tin bằng giọng nói: “Bác An, họ tên Nguyễn Văn An, sinh năm 1961... Bác xác nhận đúng không ạ?”. Bác nói “Đúng rồi”.
- **Bước 5 — Hoàn tất:** Hệ thống thông báo: “Hồ sơ của bác đã được ghi nhận. Mã số hồ sơ: HS-2024-12345. Bác sẽ nhận được kết quả trong 5 ngày. Chúc bác sức khỏe!”. Hệ thống ghi nhận phản hồi cảm xúc: Hạnh lòng.

2.4. Kịch bản cán bộ — Chị Hương (Cán bộ một cửa)

Chị Hương, cán bộ bộ phận một cửa tại UBND phường, bắt đầu ca làm việc và mở Dashboard GovOne:

- **Bước 1 — Dashboard tổng quan:** Chị thấy 12 hồ sơ chờ xử lý, 8 hồ sơ đang xử lý, 6 hồ sơ đã xử lý hôm nay. Một cảnh báo màu đỏ: “Hồ sơ HS-2024-12345 đã chờ quá 4 ngày”.
- **Bước 2 — Xử lý hồ sơ:** Chị mở hồ sơ xin cấp lại CCCD của bác An. Hệ thống đã tự động điền sẵn các trường thông tin từ OCR. Chị kiểm tra và xác nhận — chỉ mất 2 phút thay vì 15 phút như trước.
- **Bước 3 — Tra cứu nhanh:** Một người dân gọi điện hỏi về hồ sơ đã nộp 2 tháng trước. Chị gõ số CCCD, hệ thống trả về kết quả trong 5 giây (trước đây mất từ 30 đến 60 phút tra giấy tờ).
- **Bước 4 — Báo cáo cuối ngày:** Dashboard tự động tổng hợp: 25 hồ sơ xử lý trong ngày, thời gian trung bình 7 phút/hồ sơ (giảm 70% so với mục tiêu), tỷ lệ hài lòng 94%.

2.5. Sơ đồ luồng xử lý nghiệp vụ

Hệ thống GovOne vận hành theo quy trình 5 bước khép kín: đầu tiên là tiếp nhận thông tin khi người dân tương tác qua Kiosk, Web hoặc Zalo; tiếp theo là bước xác thực danh tính bằng công nghệ eKYC và OCR; sau đó hệ thống tự động tạo hồ sơ điện tử và gửi thông báo đến cán bộ; kế đến, cán bộ tiến hành xử lý hồ sơ trên Dashboard với sự hỗ trợ của công cụ tự động điền form AI-Assisted; cuối cùng, hệ thống hoàn tất quy trình bằng cách gửi thông báo kết quả qua SMS hoặc

Zalo đồng thời đo lường mức độ hài lòng của công dân sau khi hoàn thành giao dịch.



Hình 2.1: Sơ đồ luồng xử lý của công dân khi sử dụng GovOne — từ tương tác giọng nói đến hoàn tất hồ sơ



Hình 2.2: Quy trình xử lý hồ sơ của cán bộ trên GovOne Dashboard với AI-Assisted Form và KPI real-time

Chương 3: Đổi mới & Khác biệt

3.1. So sánh với các giải pháp hiện có

Thị trường giải pháp hành chính công tại Việt Nam hiện có nhiều sản phẩm, nhưng hầu hết đều giải quyết từng phần riêng lẻ. Bảng so sánh dưới đây cho thấy sự khác biệt rõ rệt của GovOne:

Tiêu chí	Cổng DVC Quốc gia	VNeID	Zalo OA Chatbot	Google Document AI	GovOne
Tương tác giọng nói (Voice-First)	✗	✗	✗	✗	✓ Toàn trình
OCR giấy tờ VN	✗	✓ CCCD	✗	✓ Tổng quát	✓ Hoàn chỉnh
Xác thực eKYC	✗	✓	✗	✗	✓ 3 lớp
Chatbot LLM	✗	✗	✓ Văn bản	✗	✓ Giọng nói + Văn bản
Phân tích cảm xúc	✗	✗	✗	✗	✓ Thời gian thực
Kiosk phần cứng	✗	✗	✗	✗	✓ Tích hợp
Bảng phân tích (Dashboard)	✓ Cơ bản	✗	✗	✗	✓ Nâng cao
Tổng thể	Cổng số thuần túy	Định danh thuần túy	Chat thuần túy	OCR thuần túy	Hệ sinh thái đầy đủ

Bảng 3.1: So sánh GovOne với các giải pháp hiện có. GovOne đạt 7/7 tiêu chí, khác biệt hoàn toàn so với các giải pháp đơn lẻ trên thị trường (khác biệt trên 60% về tính năng cốt lõi).

3.2. Bốn điểm đổi mới cốt lõi

- **1. Voice-First toàn trình:** Không chỉ dừng lại ở việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản như các giải pháp khác, GovOne thiết kế toàn bộ trải nghiệm người dùng xoay quanh giọng nói ở mọi bước — từ chào hỏi, hướng dẫn thủ tục, nhập liệu, xác nhận đến cảm ơn. Điều này giúp người già, người mù chữ hoặc người không rành công nghệ đều có thể sử dụng dịch vụ công một cách độc lập. Đây là lần đầu tiên một giải pháp hành chính công tại Việt Nam áp dụng triết lý Voice-First ở quy mô toàn trình.
- **2. Sentiment AI đo lường hài lòng thực tế:** Thay vì khảo sát giấy định kỳ (vốn chỉ đạt tỷ lệ phản hồi ~5-10%), GovOne sử dụng camera AI tích hợp tại quầy để phân tích biểu cảm khuôn mặt người dân ngay sau giao dịch. Kết hợp với khảo sát bằng giọng nói ngắn (30 giây) để thu thập phản hồi chi tiết. Dữ liệu thời gian thực này giúp UBND kịp thời điều chỉnh chất lượng dịch vụ — một cải tiến vượt trội so với mô hình khảo sát truyền thống.
- **3. Tích hợp Kiosk + Web + Zalo đa kênh đồng nhất:** GovOne không chỉ là một ứng dụng web hay một kiosk riêng lẻ. Hệ thống là một nền tảng đa kênh thống nhất: người dân có thể bắt đầu hồ sơ trên Zalo, tiếp tục tại Kiosk và theo dõi trên Web. Cán bộ xử lý trên Dashboard tập trung. Dữ liệu đồng bộ real-time qua API. Mô hình này cho phép UBND linh hoạt triển khai theo điều kiện thực tế mà vẫn đảm bảo trải nghiệm nhất quán.
- **4. Tích hợp LLM, OCR và giọng nói trong cùng quy trình:** Điểm đổi mới công nghệ mạnh nhất của GovOne là khả năng kết hợp ba công nghệ AI gồm mô hình ngôn ngữ lớn

LLM, OCR và giọng nói trong cùng một quy trình xử lý hồ sơ. Ví dụ: người dân nói “Tôi muốn làm lại CCCD”, hệ thống dùng LLM để hiểu ý định, trích xuất thông tin từ CCCD qua OCR, xác thực qua eKYC, xác nhận lại bằng giọng nói qua TTS — tất cả diễn ra trong một luồng liên tục, không gián đoạn.

3.3. Phân tích cạnh tranh

Thị trường giải pháp hành chính công thông minh tại Việt Nam có 5 nhóm đối thủ cạnh tranh chính:

- **FPT.AI — Smart Speech & OCR:** Đối thủ mạnh về AI tiếng Việt với API giọng nói và OCR chất lượng cao. Tuy nhiên, FPT cung cấp API đơn lẻ, không có giải pháp tích hợp Kiosk + Dashboard hoàn chỉnh. Sản phẩm của FPT hướng đến doanh nghiệp, chưa tối ưu cho khu vực hành chính công. Giá API cao (trung bình 500-2.000đ/lượt).
- **VNPT eDoc — Hồ sơ điện tử:** Sản phẩm của VNPT tập trung vào lưu trữ hồ sơ điện tử, không có Voice-First, không có Sentiment AI. Khách hàng mục tiêu là cấp sở/ban ngành, không phải UBND phường/xã. Không có giải pháp Kiosk phần cứng.
- **Zalo OA — Chatbot DVC:** Giải pháp chatbot trên Zalo phổ biến nhưng chỉ hỗ trợ text, không có OCR, không eKYC, không Kiosk. Phụ thuộc vào nền tảng Zalo, không thể tùy chỉnh giao diện. Dữ liệu người dùng thuộc Zalo, khó đáp ứng yêu cầu lưu trữ trong nước theo Nghị định 13/2023.
- **Google Document AI:** OCR tiếng Việt tốt nhưng chưa tối ưu cho giấy tờ hành chính Việt Nam (CCCD, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh). Không có Voice, không eKYC, không đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong nước. Chi phí cao (>\$10/1.000 trang).
- **Gia công công nghệ thông tin (Outsourcing):** Các công ty gia công xây dựng giải pháp theo yêu cầu — chi phí cao (300-500 triệu/dự án), thời gian dài (3-6 tháng), khó bảo trì, không có sản phẩm chuẩn hóa. Mỗi dự án là một lần xây dựng lại từ đầu.

Kết luận: GovOne có ba lợi thế cạnh tranh khác biệt rõ rệt. Thứ nhất là sản phẩm đã được chuẩn hóa giúp triển khai nhanh chóng (chỉ trong 7 ngày đối với phiên bản MVP) thay vì phải gia công từng dự án. Thứ hai là tích hợp đồng bộ các tính năng giọng nói, OCR, phân tích cảm xúc và phần cứng Kiosk trong một nền tảng duy nhất thay vì các dịch vụ API rời rạc. Thứ ba là giá thành cạnh tranh, dao động từ 8 đến 20 triệu đồng mỗi tháng, hoàn toàn phù hợp với ngân sách của các UBND phường, xã.

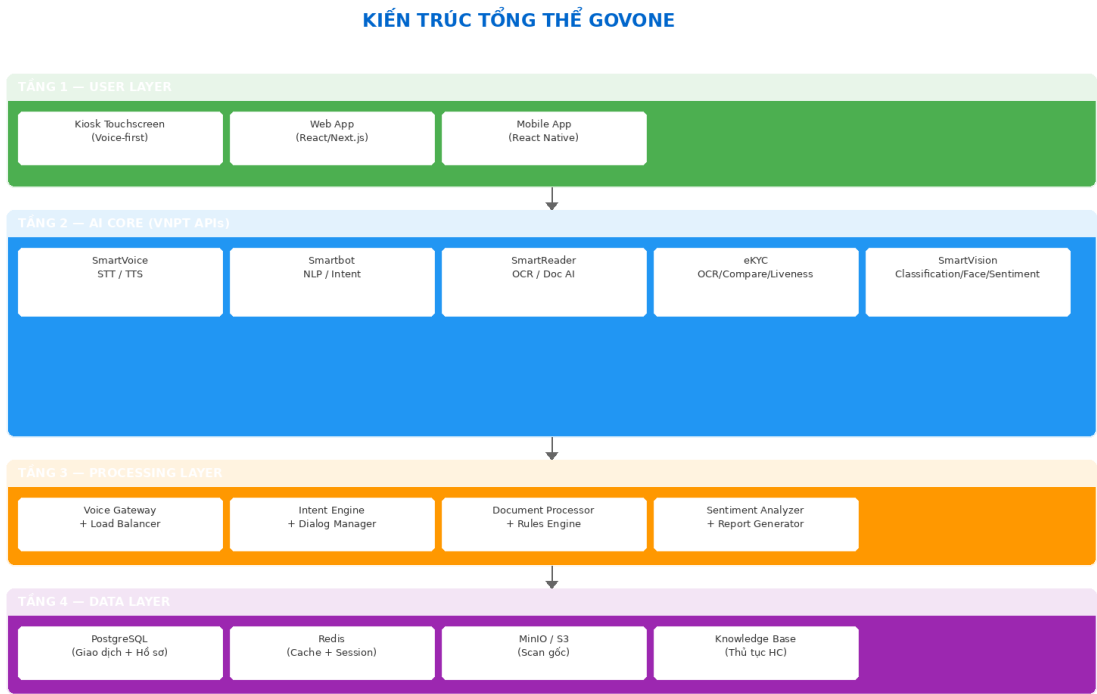
Chương 4: Thiết kế tổng quan

4.1. Kiến trúc hệ thống

GovOne được thiết kế theo mô hình dịch vụ nhỏ Microservices với bốn tầng kiến trúc chính, mỗi tầng có trách nhiệm riêng biệt, đảm bảo tính linh hoạt, khả năng mở rộng và dễ bảo trì:

Tầng	Thành phần	Công nghệ	Chức năng
1. Tầng hiển thị (Presentation)	Kiosk (React), Web App (Next.js), Zalo Mini App	Next.js 14, React 18, Tailwind CSS, TypeScript	Giao diện người dùng đa kênh ưu tiên giọng nói và tương thích tốt
2. Tầng kết nối (API Gateway & Services)	FastAPI Gateway, Auth, AI Workers (Celery)	FastAPI, Celery, Redis, JWT/OAuth2	Định tuyến yêu cầu, xác thực, xử lý AI bất đồng bộ
3. Tầng tích hợp AI (AI Engine Layer)	SmartVoice, SmartReader, Smartbot, eKYC, SmartVision	VNPT AI APIs, Python, ONNX	Tích hợp và điều phối các dịch vụ AI từ VNPT
4. Tầng dữ liệu (Data Layer)	PostgreSQL, S3/MinIO, Elasticsearch	PostgreSQL 15, MinIO, Redis Cache	Lưu trữ hồ sơ, tài liệu số hóa, nhật ký hệ thống và chỉ số phân tích

Bảng 4.1: Kiến trúc 4 tầng của GovOne

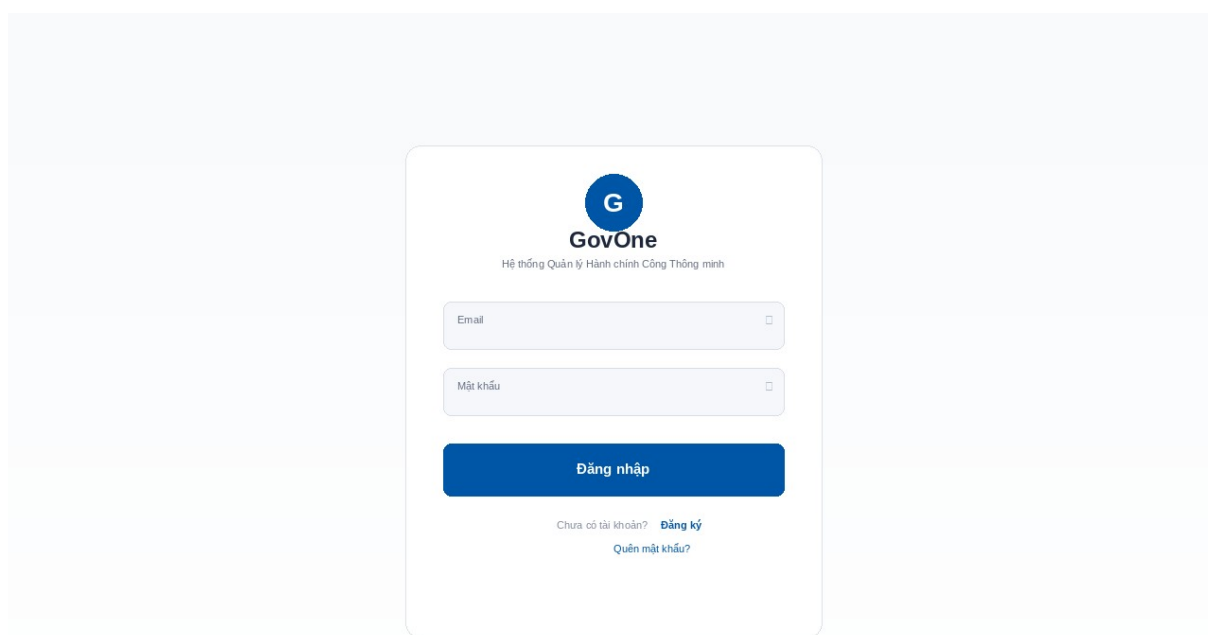


Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống GovOne

4.2. Giao diện người dùng — Web UI Screenshots

4.2.1. Trang đăng nhập (Login Page)

Giao diện đăng nhập GovOne được thiết kế tối giản, tập trung vào trải nghiệm người dùng. Nền gradient màu xanh nhạt chuyển sang màu trắng tạo cảm giác thân thiện. Logo GovOne nổi bật ở trung tâm, kèm tiêu đề “Hệ thống Quản lý Hành chính Công Thông minh”. Khung đăng nhập được bố trí gọn gàng trong thẻ giao diện với hiệu ứng trượt lên nhẹ nhàng, yêu cầu email và mật khẩu. Hỗ trợ đăng ký tài khoản mới và chức năng quên mật khẩu.

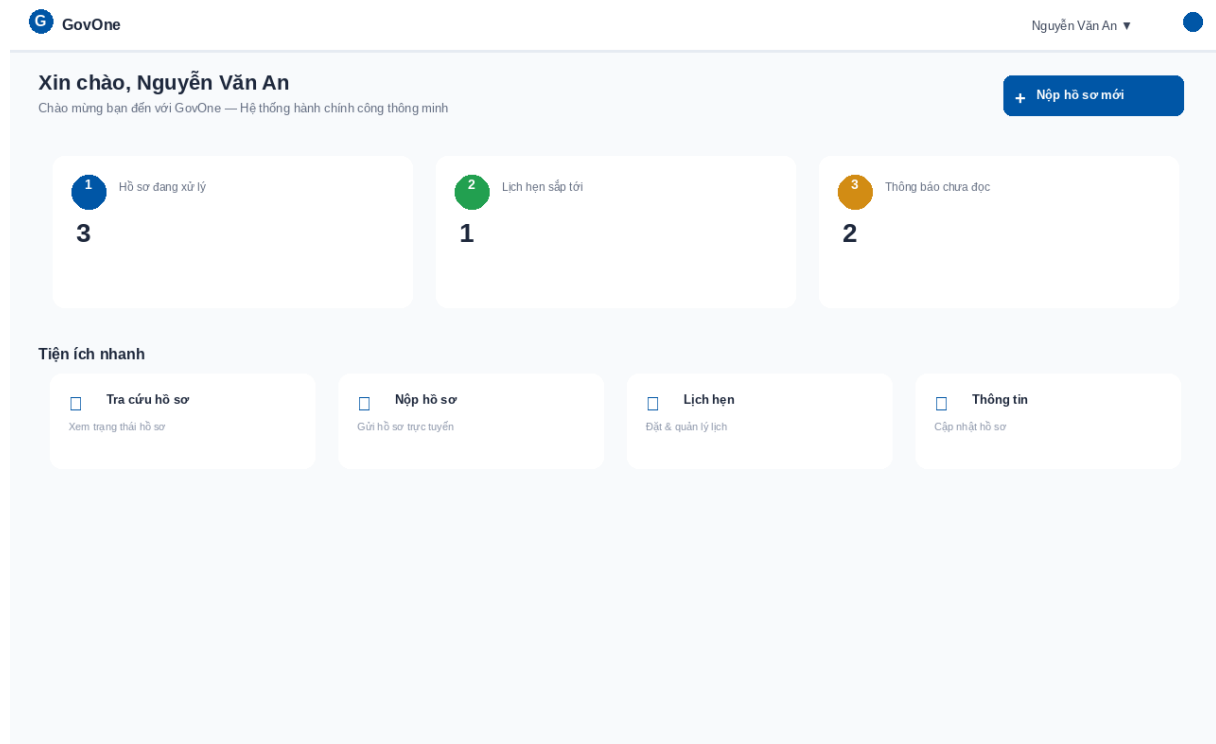


Hình 4.2: Giao diện đăng nhập web-login của hệ thống GovOne

4.2.2. Dashboard công dân (Citizen Dashboard)

Sau khi đăng nhập, công dân được chào đón với thông điệp cá nhân hóa “Xin chào, [Họ tên]”. Bảng điều khiển hiển thị ba thẻ thông tin thống kê chính bao gồm: thứ nhất là hồ sơ đang xử lý, thứ hai là lịch hẹn sắp tới với UBND, và thứ ba là các thông báo chưa đọc. Mỗi thẻ có biểu tượng và màu sắc riêng biệt (xanh dương, xanh lá, vàng). Khu vực “Tiện ích nhanh” cung cấp các công cụ liên kết

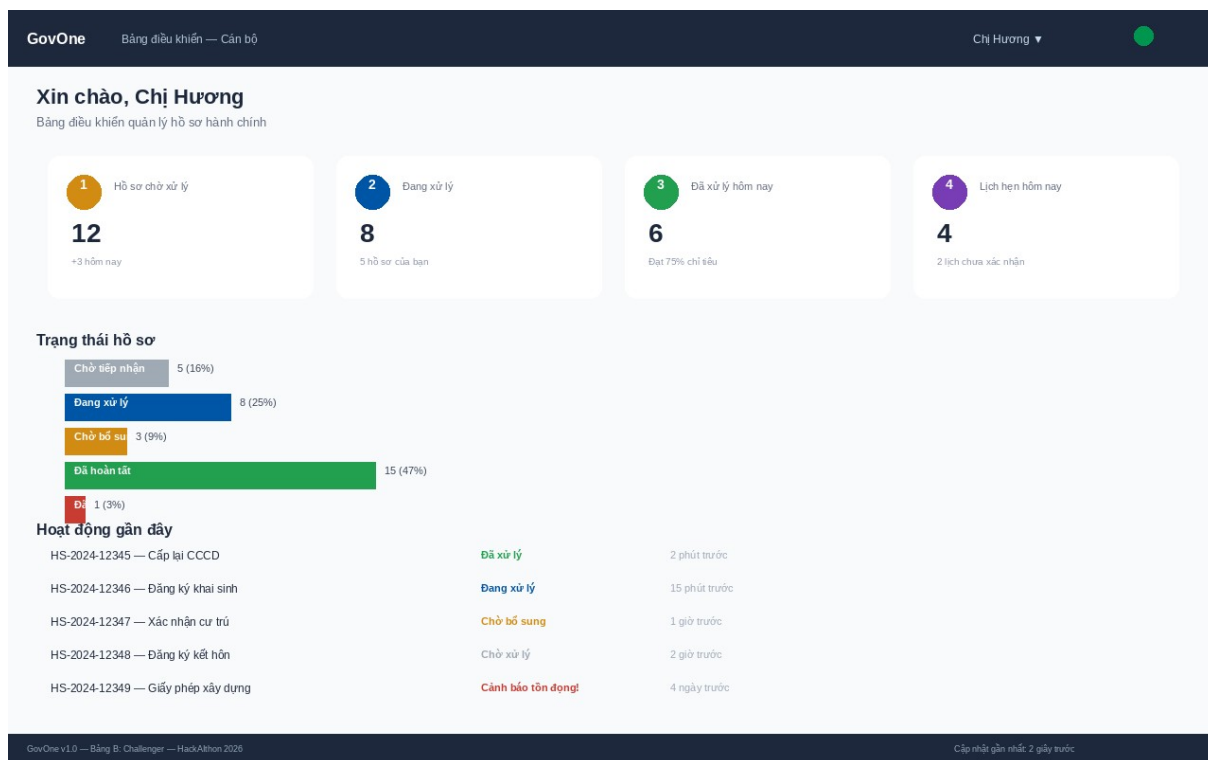
đến Tra cứu hồ sơ, Nộp hồ sơ, Lịch hẹn, Thông tin cá nhân. Nút “Nộp hồ sơ mới” nổi bật ở góc phải với biểu tượng dấu cộng.



Hình 4.3: Dashboard công dân GovOne

4.2.3. Dashboard cán bộ (Officer Dashboard)

Bảng quản lý của cán bộ có giao diện chuyên nghiệp hơn với bốn thẻ chỉ số KPI chính gồm: hồ sơ chờ xử lý đi kèm cảnh báo màu vàng, hồ sơ đang xử lý màu xanh dương, số hồ sơ đã xử lý trong ngày màu xanh lá, và lịch hẹn hôm nay hiển thị màu tím. Mục “Trạng thái hồ sơ” trực quan hóa phân bố hồ sơ qua biểu đồ thanh ngang theo trạng thái: chờ tiếp nhận, đang xử lý, chờ bổ sung, đã hoàn tất, và đã hủy với màu sắc trực quan. Mỗi trạng thái có ghi chú phần trăm tương ứng.



Hình 4.4: Dashboard cán bộ GovOne

4.3. Wireframe Kiosk và các màn hình chính

Hệ thống Kiosk GovOne được thiết kế với màn hình cảm ứng 21.5 inch, tích hợp hệ thống microphone và camera thông minh. Giao diện Kiosk sử dụng font chữ lớn từ 18pt trở lên, độ tương phản cao, hỗ trợ đầy đủ cho người khiếm thị qua tính năng đọc màn hình và tối ưu cho người cao tuổi.

GIAO DIỆN KIOSK VOICE-FIRST

UBND PHƯỜNG [TÊN PHƯỜNG]



Xin chào! Bác cần hỗ trợ gì ạ?

Tra cứu thủ tục

Khai báo hồ sơ

Hướng dẫn

Trợ lý ảo GovOne:

Giấy xác nhận HNT

Đăng ký thường trú

Sao y bản chính

Xác nhận thu nhập

Hình 4.5: Wireframe màn hình chính Kiosk — Voice-First

MÀN HÌNH SCAN OCR — CÁN BỘ

Khu vực nạp hồ sơ

Kéo thả file hoặc chọn máy scan

Scan từ máy

Tải file lên

Scan ổng

Loại giấy tờ: Tự động phát hiện

Độ phân giải: 300 DPI

Định dạng đầu ra: JSON + PDF/A

Preview bản scan

Kết quả OCR trích xuất:

Họ tên:

Nguyễn Văn A

CCCD:

079201000123

Ngày sinh:

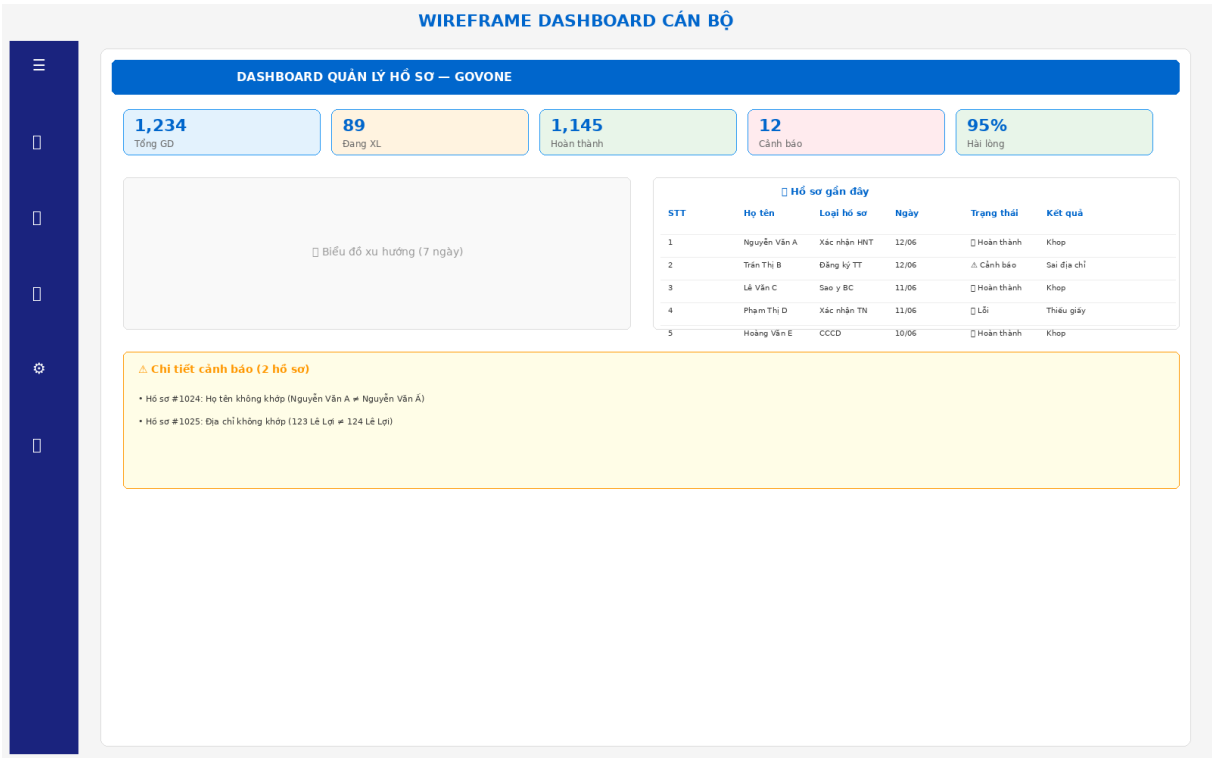
15/06/1961

Xử lý OCR

Lưu nhập

Hủy

Hình 4.6: Wireframe màn hình Scan OCR + eKYC



Hình 4.7: Wireframe Dashboard quản lý cho cán bộ

4.4. Luồng xử lý chi tiết

Quy trình xử lý hồ sơ được thiết kế với 5 bước chính, mỗi bước có thể được thực hiện trên bất kỳ kênh nào (Kiosk/Web/Zalo):

Bước	Mô tả	Kênh hỗ trợ	Thời gian	AI hỗ trợ
1. Tiếp nhận	Người dân nói hoặc lựa chọn thủ tục	Kiosk, Web, Zalo	< 1 phút	SmartVoice STT Smartbot
2. Xác thực	Xác thực danh tính bằng eKYC và OCR	Kiosk, Web	< 30 giây	VNPT eKYC SmartReader OCR
3. Tạo hồ sơ	Tự động tạo hồ sơ số và thông báo cán bộ	Tự động	< 10 giây	LLM điền thông tin
4. Xử lý	Cán bộ đối chiếu thông tin và phê duyệt	Bảng quản lý	5-7 phút	Bảng quản lý hỗ trợ AI
5. Hoàn tất	Gửi thông báo kết quả và đo lường sự hài lòng	SMS, Zalo	< 2 phút	SmartVision Sentiment AI

Bảng 4.2: Luồng xử lý nghiệp vụ GovOne — thời gian trung bình giảm 70% so với quy trình thủ công

Chương 5: Tính khả thi

5.1. Nguồn dữ liệu

GovOne sử dụng dữ liệu từ 3 nguồn hợp pháp, đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam:

- **Nguồn 1 — Người dân cung cấp:** CCCD, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký xe và các giấy tờ hành chính khác do người dân tự nguyện cung cấp khi thực hiện giao dịch. Dữ liệu được xử lý và lưu trữ theo đúng quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- **Nguồn 2 — Dữ liệu nội bộ UBND:** Hồ sơ lưu trữ điện tử, số hóa từ kho giấy tờ hiện có của UBND theo Quyết định 178/2024/QĐ-TTg về lộ trình số hóa hồ sơ hành chính.
- **Nguồn 3 — API VNPT:** Các dịch vụ API do Ban Tổ chức HackAIthon 2026 cung cấp bao gồm giải pháp xác thực eKYC, nhận dạng giọng nói SmartVoice, trích xuất SmartReader, trợ lý ảo Smartbot và thị giác máy tính SmartVision, kết hợp các mô hình mã nguồn mở như Qwen và PhoBERT phục vụ cho việc xử lý ngôn ngữ tiếng Việt.

5.2. Nhân lực và kỹ thuật

Đội ngũ phát triển GovOne gồm 4 thành viên với kỹ năng bổ trợ đầy đủ. Công nghệ được lựa chọn dựa trên tiêu chí: quen thuộc với team, mã nguồn mở, cộng đồng lớn, dễ triển khai.

Hạng mục	Công nghệ	Kinh nghiệm team
Frontend	Next.js 14, React 18, TypeScript, Tailwind CSS	✓ Có kinh nghiệm lập trình React và phát triển web app
Backend	Python (FastAPI), Celery, Redis	✓ Kinh nghiệm lập trình Python và xây dựng dịch vụ API
Database	PostgreSQL 15, MinIO tương thích chuẩn S3	✓ Kinh nghiệm quản trị và thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL
AI Integration	Bộ API của VNPT kết hợp các dịch vụ AI bằng Python	✓ Đã tích hợp thử nghiệm dịch vụ eKYC, giọng nói và OCR
DevOps	Docker, Docker Compose, Nginx	✓ Có khả năng đóng gói Docker và triển khai ứng dụng thực tế

5.3. MVP 7 ngày — Lộ trình phát triển

Dựa trên nguồn lực hiện tại, GovOne được xây dựng theo lộ trình MVP 7 ngày (tương đương 28 man-day), chia làm 3 phase:

Giai đoạn	Ngày	Công việc	Kết quả
1. Xây dựng nền tảng (Ngày 1-2)	1-2	Khởi tạo dự án Next.js và FastAPI. Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu.	Backend API cơ bản và giao diện đăng nhập hoàn thiện

		Xây dựng module xác thực bảo mật.	
2. Tích hợp AI cốt lõi (Ngày 3-5)	3-5	Tích hợp giải pháp định danh eKYC và trích xuất OCR. Xây dựng kịch bản chatbot cho các thủ tục thông dụng. Tích hợp tính năng chuyển đổi giọng nói. Xây dựng giao diện Kiosk mô phỏng.	Hoàn thành luồng trích xuất dữ liệu, định danh và hội thoại giọng nói
3. Hoàn thiện hệ thống (Ngày 6-7)	6-7	Hoàn thiện bảng điều khiển dành cho cán bộ một cửa. Tích hợp tính năng phân tích cảm xúc. Kiểm thử luồng vận hành khép kín. Triển khai ứng dụng thử nghiệm.	Hệ thống chạy ổn định và sẵn sàng vận hành thử nghiệm

Bảng 5.1: Lộ trình MVP 7 ngày với các mốc kiểm tra cụ thể

5.4. Chi phí hạ tầng và vận hành

Hạng mục	Chi phí/tháng	Ghi chú
VPS (8 CPU, 32GB RAM)	1.500.000đ	Thuê máy chủ đám mây chạy cơ sở dữ liệu và API
Domain + SSL	50.000đ	Đăng ký tên miền và cấu hình chứng chỉ bảo mật
MinIO Object Storage	200.000đ	Không gian lưu trữ tài liệu số hóa
API VNPT (ưu đãi HackAthon)	0đ	Được hỗ trợ miễn phí trong chương trình
SMS OTP + Zalo OA	500.000đ	Chi phí duy trì kênh tương tác Zalo và gửi tin nhắn
Tổng cộng	2.250.000đ/tháng	Chi phí vận hành kỹ thuật cơ bản ước tính

Bảng 5.2: Chi phí vận hành ước tính cho giai đoạn MVP và pilot (< 5 UBND)

5.5. An toàn bảo mật và pháp lý

GovOne tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu và an toàn thông tin:

- **Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân:** Mọi dữ liệu cá nhân được thu thập với sự đồng ý rõ ràng của người dân. Dữ liệu được mã hóa AES-256 khi lưu trữ và TLS 1.3 khi truyền tải. Có cơ chế xóa dữ liệu khi người dân yêu cầu.
- **Tuân thủ Nghị định 85/2024/NĐ-CP về an toàn hệ thống thông tin:** Hệ thống được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 2, tích hợp đầy đủ cơ chế ghi nhật ký hoạt động, kiểm vết hệ thống và tự động sao lưu dữ liệu hàng ngày.
- **Luật Giao dịch điện tử 2023:** Hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ giấy. Chữ ký điện tử được xác thực qua eKYC.
- **Quyết định 178/2024/QĐ-TTg:** Lộ trình số hóa hồ sơ hành chính phù hợp với định hướng của Chính phủ.

- **Bảo mật giao tiếp API:** Sử dụng mã xác thực JWT có thời hạn ngắn, áp dụng giới hạn tần suất truy cập để phòng ngừa tấn công và lưu trữ mã khóa bảo mật trong biến môi trường hệ thống.

5.6. Lộ trình triển khai 12 tháng (GTM Roadmap)

Sau cuộc thi, GovOne sẽ triển khai theo lộ trình 4 giai đoạn, tập trung vào thị trường UBND phường/xã tại TP.HCM và Hà Nội trước:

Giai đoạn	Thời gian	Mục tiêu	Số đơn vị	Doanh thu (ước)
1. Thử nghiệm thực tế (Giai đoạn Pilot)	Tháng 1-2 sau khi có MVP	Triển khai áp dụng thử nghiệm tại 5 UBND phường thuộc Quận 1, TP.HCM để thu thập ý kiến phản hồi và tối ưu hóa sản phẩm.	5 đơn vị	Miễn phí trải nghiệm
2. Khách hàng tiên phong (Early Adopter)	Tháng 3-6	Mở rộng áp dụng đến 20 UBND tại TP.HCM và Hà Nội, ký kết hợp đồng cung cấp gói dịch vụ cơ bản và xây dựng mô hình điểm.	20 đơn vị	160.000.000đ (8 triệu/tháng)
3. Giai đoạn tăng trưởng (Growth Phase)	Tháng 7-10	Triển khai đến 50 đơn vị thuộc 5 tỉnh thành lớn, ra mắt gói dịch vụ cao cấp dành cho cấp quận huyện và phát triển mạng lưới đối tác phân phối.	50 đơn vị	500.000.000đ (trung bình 10 triệu/tháng)
4. Mở rộng quy mô (Scale-up)	Tháng 11-12	Phát triển đến hơn 100 UBND trên toàn quốc thông qua hợp tác với Sở TT&TT các địa phương.	Trên 100 đơn vị	1 đến 2 tỷ đồng/tháng

Bảng 5.3: Lộ trình Go-to-Market 12 tháng của GovOne

Chương 6: Tác động dự kiến

6.1. Phân tích thị trường TAM-SAM-SOM

Thị trường giải pháp hành chính công thông minh tại Việt Nam được phân tích theo mô hình TAM-SAM-SOM, dựa trên dữ liệu từ Bộ TT&TT và Tổng cục Thống kê năm 2025:

Chỉ số	Giá trị (VNĐ)	Cơ sở tính toán
Tổng quy mô thị trường (TAM)	51.000 tỷ	Toàn bộ chi tiêu CNTT của 63 tỉnh/thành + 705 quận/huyện + 10.599 xã/phường. Trung bình 500 triệu/đơn vị/năm cho chuyển đổi số (theo Quyết định 178/2024/QĐ-TTg).
Thị trường có thể phục vụ (SAM)	800 tỷ	Phân khúc UBND phường/xã có nhu cầu cấp bách về voice + OCR (5.000 đơn vị × 160 triệu đồng). Tập trung TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng.
Thị trường mục tiêu đạt được (SOM)	40 tỷ (năm 1-3)	Mục tiêu năm 1: 200 UBND × 200 triệu đồng (phần cứng + phần mềm + API). Năm 2: 500 UBND. Năm 3: 1.000 UBND. Tăng trưởng 150%/năm.

6.2. Lợi ích xã hội

GovOne mang lại 7 tác động tích cực đo lường được, phù hợp với mục tiêu cải cách hành chính của Chính phủ:

Chỉ số	Hiện tại	Mục tiêu GovOne	Phương pháp đo
Thời gian xử lý thủ tục	20-30 phút	5-7 phút (giảm 70%)	Thời gian thực tế
Độ phủ người dùng (bao gồm người cao tuổi và người khuyết tật)	~30% dân số	>95%	Khảo sát sau giao dịch
Tỷ lệ hài lòng	~65%	>90%	Phân tích cảm xúc và khảo sát
Thời gian tra cứu hồ sơ cũ	30-60 phút	<5 phút (giảm 90%)	Nhập ký hệ thống OCR
Tỷ lệ sai sót hồ sơ	~15%	<2%	Kiểm tra định kỳ
Chi phí vận hành/UBND/năm	~150-200 tr	~50 tr (giảm 75%)	Báo cáo tài chính
Lượng giấy lưu trữ vật lý	50K-200K bộ	Giảm 80%	Thống kê scan

6.3. Mô hình doanh thu B2G

GovOne áp dụng mô hình kinh doanh B2G (giữa doanh nghiệp và chính phủ) với ba gói dịch vụ linh hoạt, từ cơ bản đến cao cấp, phù hợp với quy mô và nhu cầu của từng UBND:

Gói dịch vụ	Giá (VNĐ/tháng)	Bao gồm	Đối tượng
Basic	8.000.000	• Kiosk voice-first • OCR 500 lượt/tháng • Smartbot 10 thủ tục • Dashboard cơ bản	UBND phường/xã quy mô nhỏ

Pro	20.000.000	• Kiosk + Web App • OCR 2.000 lượt/tháng • Smartbot 50 thủ tục • eKYC • Dashboard nâng cao	UBND quận/huyện quy mô trung bình
Enterprise	Liên hệ	• Tất cả tính năng • OCR không giới hạn • Smartbot toàn bộ thủ tục • Tích hợp CSDL số/ban ngành • SLA 99,9%	Sở TT&TT, UBND tỉnh

6.4. Phân tích ưu thế cạnh tranh

So với các đối thủ trên thị trường, GovOne có 3 ưu thế cạnh tranh chiến lược:

- **1. Chi phí thấp hơn 10 lần so với gia công:** Trong khi các dự án gia công CNTT có chi phí 300-500 triệu cho 3-6 tháng phát triển, GovOne cung cấp giải pháp chuẩn hóa với giá chỉ 8-20 triệu/tháng, bao gồm cả phần cứng Kiosk, phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật. UBND không cần đầu tư ban đầu lớn.
- **2. Triển khai nhanh (7 ngày) so với 3-6 tháng:** GovOne có thể triển khai MVP tại một UBND mới trong 7 ngày, trong khi các giải pháp gia công hoặc nội bộ mất 3-6 tháng. Lý do: GovOne là sản phẩm chuẩn hóa, đã được xây dựng và kiểm thử, không cần xây dựng lại từ đầu.
- **3. Tích hợp đa nền tảng AI duy nhất trên thị trường:** Không có đối thủ nào tại Việt Nam cung cấp giải pháp tích hợp Voice + OCR + eKYC + Sentiment + Kiosk trong cùng một nền tảng. Các đối thủ lớn (FPT, VNPT) chỉ cung cấp API riêng lẻ. Các startup nhỏ chỉ làm được 1-2 tính năng. GovOne là sản phẩm đầu tiên tích hợp tất cả trong một hệ sinh thái.

Với mô hình kinh doanh B2G linh hoạt, thị trường mục tiêu rõ ràng (UBND phường/xã) và 3 ưu thế cạnh tranh chiến lược, GovOne có khả năng đạt được SOM 40 tỷ trong 3 năm đầu và mở rộng lên 200 tỷ trong 5 năm.

Chương 7: Kết luận

GovOne là giải pháp hành chính công thông minh toàn diện, được thiết kế để giải quyết triệt để 6 pain-point cốt lõi của hệ thống hành chính công Việt Nam thông qua 6 tính năng AI mạnh mẽ: Kiosk Voice-First, OCR & eKYC, Smartbot Đa kênh, Sentiment AI, Dashboard Quản lý Thông minh, và AI-Assisted Form Filling.

Với kiến trúc 4 tầng microservices, tích hợp 5 nền tảng AI từ VNPT (eKYC, SmartVoice, Smartbot, SmartReader, SmartVision), và lộ trình phát triển MVP 7 ngày, GovOne hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật và tài chính. Mô hình B2G với 3 gói dịch vụ linh hoạt đảm bảo phù hợp với mọi quy mô UBND.

GovOne không chỉ là một sản phẩm công nghệ — đó là một giải pháp có tác động xã hội sâu sắc. Với mục tiêu rút ngắn phần lớn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ để tăng tỷ lệ hài lòng của phần đông người dân, cắt giảm phần lớn lượng giấy tờ lưu trữ vật lý và mở rộng độ phủ dịch vụ công đến đại bộ phận dân cư — GovOne hướng tới một nền hành chính hiện đại, minh bạch và nhân văn hơn.

Đội ngũ GovOne cam kết tiếp tục phát triển sản phẩm sau cuộc thi, với lộ trình 12 tháng rõ ràng và mục tiêu phục vụ 1.000+ UBND trong 3 năm. Chúng tôi tin rằng GovOne sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 của Chính phủ.

*Trân trọng,
Đội thi GovOne
Nguyễn Ngọc Bình An (Trưởng nhóm)
Hoàng Thị Linh Hương
Nguyễn Đoàn Nhật Minh
Trần Hoàng Nguyên
Phạm Lê Việt Đức*

